

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento: Ciencias Computacionales
	Carrera: ING.Electronica y automatizacion Asignatura: Fundamentos de la programacion NRC: 28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Iza Daniel, Angamarca Jhosue, Comina Francisco

ANTECEDENTES

1. Los arreglos o vectores permiten almacenar varios datos del mismo tipo en una sola estructura.
2. El método burbuja es un algoritmo de ordenamiento que compara elementos consecutivos e intercambia sus posiciones cuando es necesario.

OBJETIVO

Aplicar el método de ordenamiento burbuja para organizar datos numéricos.
Comprender el funcionamiento de ciclos y estructuras condicionales en la manipulación de vectores.

DESARROLLO

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE

NOMBRES: IZA DANIEL, ANGAMARCA JACQUE, COHINA FRANCISCO
NEC - 28561

Análisis

Tabla de objetos

Objeto	Tipo	Descripción
vector	entero	almacena los 6 datos ingresados
i	entero	controla los ciclos
j	entero	recorre el vector para comparar
aux	entero	Variable temporal para intercambiar los valores

PSEINT

Inicio

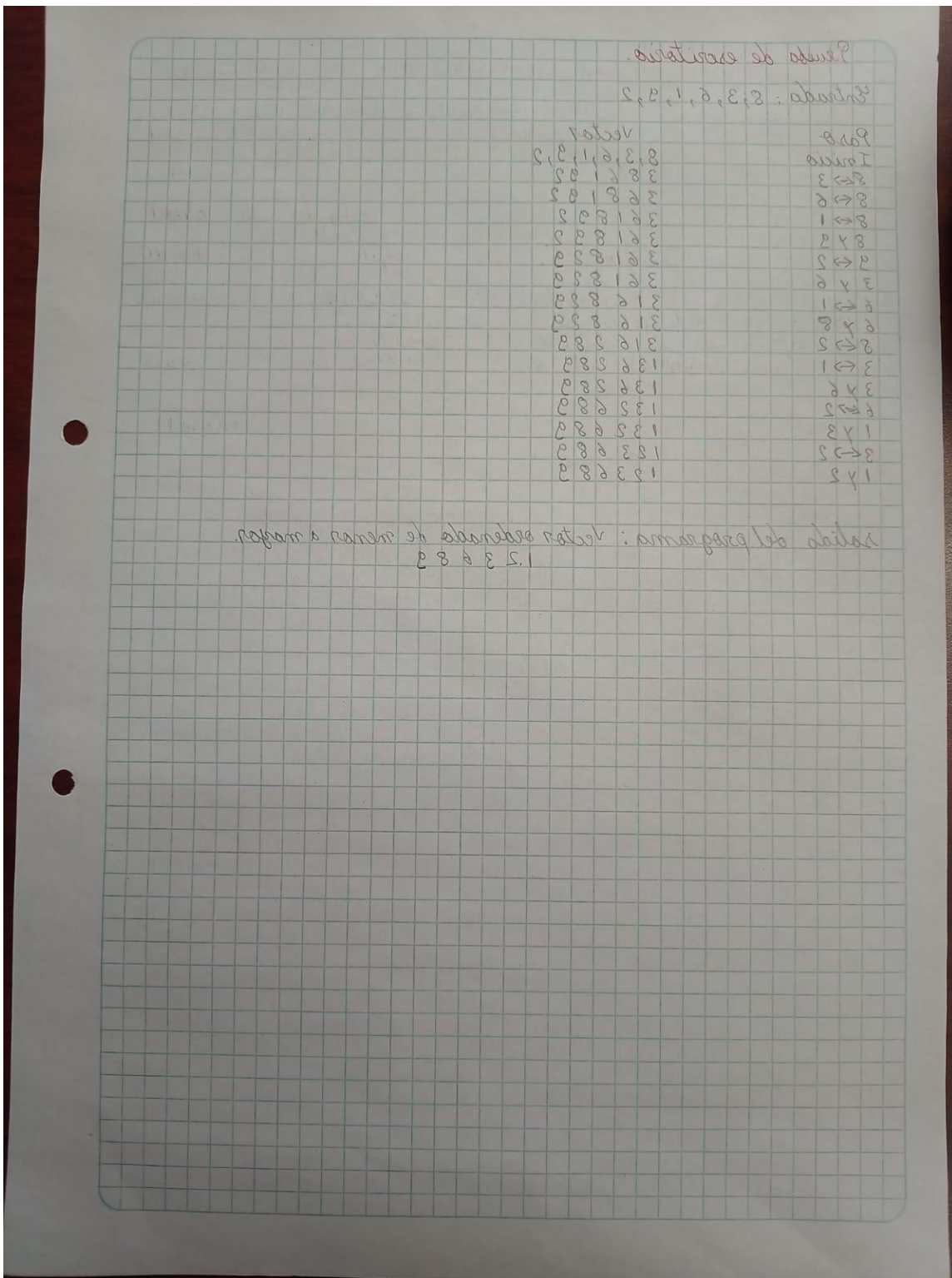
Definir vector, i, j, aux como entero
Dimensionar vector [6]
Escribir "Ingrese 6 números enteros:"

Para i ← 1 Hasta 6 hacer
 Escribir "Elemento", i, "
 Leer vector [i]
Fin para

Para i ← 1 hasta 5 hacer
 Para j ← 1 hasta 6 - i hacer
 Si vector [j] > vector [j+1] Entonces
 aux ← vector [j]
 vector [j] ← vector [j+1]
 vector [j+1] ← aux
 Fin j
 Fin i

Fin Para

Fin Para
Escribir "Vector ordenado de menor a mayor."
Para i ← 1 hasta 6 hacer
 Escribir Sin Saltar vector [i], "
Fin Para
Fin.



CODEBLOCKS

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```

int vector[6];
int i, j, aux;

printf("Ingrese 6 numeros enteros:\n");

// Ingreso de datos
for(i = 0; i < 6; i++) {
    printf("Elemento %d: ", i + 1);
    scanf("%d", &vector[i]);
}

// Ordenamiento por metodo burbuja
for(i = 0; i < 5; i++) {
    for(j = 0; j < 5 - i; j++) {
        if(vector[j] > vector[j + 1]) {
            aux = vector[j];
            vector[j] = vector[j + 1];
            vector[j + 1] = aux;
        }
    }
}

// Mostrar vector ordenado
printf("\nVector ordenado de menor a mayor:\n");

for(i = 0; i < 6; i++) {
    printf("%d ", vector[i]);
}

printf("\n");

return 0;
}

```

```
C:\Users\G300\Documents\U... X + v
Ingrese 6 numeros enteros:
Elemento 1: 4
Elemento 2: 5
Elemento 3: 6
Elemento 4: 2
Elemento 5: 3
Elemento 6: 8

Vector ordenado de menor a mayor:
2 3 4 5 6 8

Process returned 0 (0x0)   execution time : 5.006 s
Press any key to continue.
|
```

CONCLUSIONES

El método burbuja permite ordenar datos de forma sencilla mediante comparaciones sucesivas.

El uso de vectores y ciclos facilita el procesamiento y organización de información numérica.

RECOMENDACIONES

Verificar que los datos ingresados sean números enteros válidos.

Realizar pruebas con diferentes valores para comprobar el correcto funcionamiento del algoritmo

Sangolquí, a 09 de abril de 2026

ANEXOS (opcionales/RUBRICA DE LA GUIA)

1

2....